

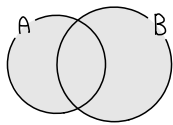
・2つの集合の要素の個数

2つの集合 A, B について

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

特に、 $A \cap B = \phi$ のとき

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B)$$



(例12) 全体集合 U とその部分集合 A, B に対して、

$$n(U) = 100, n(A) = 80, n(B) = 40, n(\overline{A \cap B}) = 10$$

であるとき、次の集合の要素の個数を求めよ。

(1) $A \cap B$

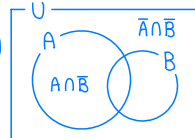
(2) $A \cap \overline{B}$

$$(1) \quad n(A \cap B) = n(U) - n(\overline{A \cap B})$$

$$= n(U) - n(\overline{A \cap B}) \quad \leftarrow \text{ド・モルガンの法則}$$

$$= 100 - 10$$

$$= 90$$



$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) \text{ より}$$

$$n(A \cap B) = n(A) + n(B) - n(A \cup B)$$

$$= 80 + 40 - 90$$

$$= 30$$

$$(2) \quad n(A \cap \overline{B}) = n(A) - n(A \cap B)$$

$$= 80 - 30$$

$$= 50$$

(例11) 1から100までの自然数のうち、次のような数は何個あるか。

(1) 2と9の両方で割り切れる数

(2) 2と9の少なくとも一方で割り切れる数

(3) 2で割り切れるが、9で割り切れない数

(4) 2でも9でも割り切れない数

(5) 2と9の少なくとも一方で割り切れない数

1から100までの自然数全体の集合を U とすると

$$n(U) = 100$$

また、そのうち2で割り切れる数全体の集合を A 、

9で割り切れる数全体の集合を B とすると、

$$A = \{2 \cdot 1, 2 \cdot 2, \dots, 2 \cdot 50\} \quad \therefore n(A) = 50$$

$$B = \{9 \cdot 1, 9 \cdot 2, \dots, 9 \cdot 11\} \quad \therefore n(B) = 11$$

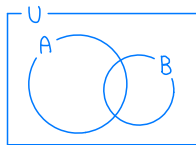
(1) 条件を満たす集合は $A \cap B$ で表される。

これは2と9の最小公倍数18で

割り切れる数全体の集合であるから

$$A \cap B = \{18 \cdot 1, 18 \cdot 2, \dots, 18 \cdot 5\}$$

$$\therefore n(A \cap B) = 5$$



(2) 条件を満たす集合は $A \cup B$ で表されるから

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$= 50 + 11 - 5$$

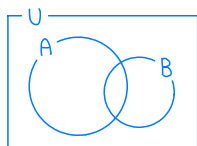
$$= 56$$

(3) 条件を満たす集合は $A \cap \overline{B}$ で表されるから

$$n(A \cap \overline{B}) = n(A) - n(A \cap B)$$

$$= 50 - 5$$

$$= 45$$



(4) 条件を満たす集合は $\overline{A \cap B}$ で表されるから

$$n(\overline{A \cap B}) = n(\overline{A \cap B}) \quad \leftarrow \text{ド・モルガンの法則}$$

$$= n(U) - n(A \cap B) \quad \leftarrow n(\overline{X}) = n(U) - n(X)$$

$$= 100 - 5$$

$$= 95$$

(5) 条件を満たす集合は $\overline{A \cup B}$ で表されるから

$$n(\overline{A \cup B}) = n(\overline{A \cup B}) \quad \leftarrow \text{ド・モルガンの法則}$$

$$= n(U) - n(A \cup B) \quad \leftarrow n(\overline{X}) = n(U) - n(X)$$

$$= 100 - 56$$

$$= 44$$